

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-29b** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** tělesa; povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu a koule**Cíl hodiny:** Žák rozpozná základní tělesa, vyhledá a správně použije vzorce pro jejich objem a povrch z tabulek MFChT, dopočítá chybějící rozměr Pythagorovou větou, převádí jednotky objemu a řeší úlohy ve stylu didaktického testu.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know

MM_H18 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez

grafického režimu (strana se stereometrií), domácí předměty tvaru těles: plechovka, kornout, míček, krabice (učitel je ukáže na kameře, žáci si vezmou vlastní), odměrka nebo litrová láhev (převod litrů), GeoGebra 3D pro modely těles

Návaznost: navazuje na H17 Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie; připravuje H19 Stereometrie II: úlohy z praxe**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Tahák: vzorce a jednotky	15' Otevřené úlohy	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H17	- Stereometrie (7.1) byla v každém z 12 testů 2021–2026, průměrně 8,5 % bodů, hlavně v uzavřené části za 2 body. - Rozcvička s domácími předměty na kameře: „Které těleso to je? Co potřebuji znát pro objem?“ – žáci ukazují své předměty a odpovídají v chatu.	Otevřít tabulky MFChT na straně se stereometrií.		
5–15 10 min	Tahák: vzorce a jednotky	- Must know na sdílené obrazovce, tělesa v GeoGebra 3D: hranol a válec $V = S_p v$; jehlan a kužel: třetina; koule. - Pomocné pravoúhlé trojúhelníky v Excalidraw: $s^2 = r^2 + v^2$, stěnová výška, tělesová úhlopříčka. - Převody: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$ – učitel ukáže na kameře odměrku nebo litrovou láhev. - Vzorový příklad (kužel) v Excalidraw.	Pozor na průměr $\times$ poloměr a otevřenou nádobu.		
15–30 15 min	Otevřené úlohy	- Samostatně nebo v podskupinách se sdíleným dokumentem: základ úlohy 1, 2, 4, 6, 7 a 8, rozšíření 3, 5, 9 a 10. - Po 8 minutách kontrola 1–8; u úlohy 10 ukázat, co Cermat u postupu hodnotí (strana, výška, objem).	U úlohy 4 kontrolovat převod $\text{cm}^3 \rightarrow \text{l}$.		
30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpovědi v anketě. - Strategie: odhad řádu výsledku a vylučování (úloha 15: plech řádově desetiny m^2). - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu).	U úlohy 18 rozlišit výšku a stěnovou výšku.		
40–43 3 min	Strategie	- Stereometrie v uzavřené části: napiš si na papír vzorec a dosazení, i když se u maturity hodnotí jen křížek – snáz najdeš chybu. - Vyjde-li „jiná hodnota“, výpočet raději zkontroluj.	–		

43–45

2 min

Shrnutí a zadání

- Hranol a válec $S_p v$, jehlan a kužel třetina, jednotky převádět předem.
- Příště H19: složená tělesa, vzestup hladiny a podobná tělesa – připravit si sklenici s vodou a pár kuliček nebo kamínků na domácí pokus.
- Zadat domácí procvičení (viz podklad).

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 a 17 – přímé dosazení do vzorců z tabulek a převody jednotek.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 3, 5, 9, 10 (postup), 13, 15, 16, 18 a náročnější 19 (koule vepsaná do válce) a 20 (komolý kužel) – s kontrolou podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 13, 15, 18 a 20 z listu; z testů Cermatu vyřešit 2026J úlohy 22, 23 a 24, 2026P úlohy 7.1 a 18 a 2021P úlohy 17 a 26 a zkontrolovat je podle klíče. Řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 18 – H18 Stereometrie I – tělesa, povrchy a objemy – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H18 Stereometrie I – tělesa, povrchy a objemy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.